COESIONE ITALIA 21-27 PIEMONTE

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PIEMONTE

DOCENTE	Wolfgang Cecchin
UNITA' FORMATIVA	Linux Server
ARGOMENTO	Glances

Intervento realizzato da ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Glances

Monitoraggio Avanzato del Sistema

Cos'è Glances?

Strumento di monitoraggio di sistema scritto in Python che fornisce una panoramica completa delle risorse in tempo reale in un'unica schermata interattiva.

Rispetto a top e htop integra CPU, RAM, swap, disco, rete, processi, temperatura e container — tutto in un'interfaccia coerente e configurabile.

Caratteristiche principali

- Interfaccia ncurses a colori con soglie visive
- Modalità standalone, client/server e web
- Export verso CSV, InfluxDB, Prometheus...
- API REST integrata
- Supporto Docker/Podman

Tre Modi per Installare Pacchetti Python

Metodo	Comando esempio	Quando usarlo
apt	apt install glances	Pacchetti di sistema; spesso versioni datate o incomplete
pip3	pip3 install glances	Librerie per progetti in sviluppo; usare dentro un venv
pipx	pipx install glances	✓ Strumenti CLI: ambiente isolato, comando nel PATH

Nota: pipx si installa con apt, non con pip3

apt install pipx -y
pipx ensurepath && source ~/.bashrc

Installazione di Glances

Metodo 1 — pip3 (VM di laboratorio)

```
# Installare pip3 se non presente
apt install python3-pip -y

# Installare Glances con moduli web
pip3 install --break-system-packages \
  'glances[web]'
```

Metodo 2 — pipx (sistemi reali)

```
apt install pipx -y
pipx ensurepath && source ~/.bashrc
pipx install glances
pipx inject glances fastapi uvicorn
```

Attenzione: la versione apt è incompleta per la modalità web (mancano i file statici). Usare sempre pip3 o pipx.

Verifica:

```
glances --version
```

Avvio e Navigazione di Base

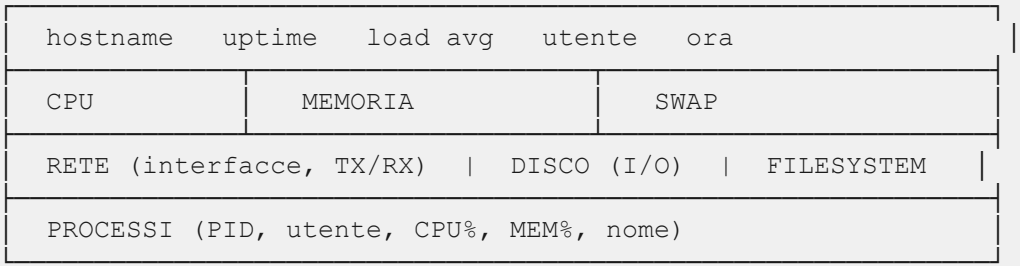
Avvio standalone

```
glances
```

Avvia l'interfaccia interattiva sul terminale corrente.

Tasto	Azione
q / ESC	Uscire
h	Guida rapida
1	Dettaglio per CPU core
d	I/O disco
n	Rete
f	Filesystem
p / m	Ordina per CPU / memoria
i	Ordina per I/O
w	Cancella avvisi
/	Filtra processi per nome

L'Interfaccia di Glances



Soglie visive:

- Verde — Normale
- Giallo — Careful
- Arancio — Warning
- Rosso — Critical

Modalità Web — glances -w

Avvia Glances come web server: accessibile da qualsiasi browser senza installare client sulle macchine di monitoraggio.

```
# Avviare il web server (porta default: 61208)
glances -w

# Porta e bind address personalizzati
glances -w --port 61208 --bind 0.0.0.0
```

http://

IP-SERVER:61208

Richiede l'installazione con moduli web:

```
pip3 install --break-system-packages 'glances[web]'   # oppure: pipx inject glances fastapi uvicorn
```

Modalità Server/Client e Non Interattiva

Server/Client — monitoraggio remoto

Sul server:

```
glances -s --port 61209
```

Sul client:

```
glances -c IP-SERVER --port 61209
```

Non Interattiva

```
# Output testuale
glances --stdout \
  cpu.user,mem.percent

# Output CSV
glances --stdout-csv \
  cpu.user,mem.percent
```

Riepilogo delle modalità operative

standalone → glances web → glances -w
server → glances -s client → glances -c IP

Configurazione — glances.conf

Percorsi del file di configurazione:

```
/etc/glances/glances.conf       # globale (tutti gli utenti)
~/.config/glances/glances.conf  # utente corrente
```

Soglie CPU

```
[cpu]
careful=60
warning=80
critical=90
```

Escludere rete

```
[network]
hide=lo,docker0
```

Plugin Docker

```
[docker]
enable=true
```

Export dei Dati e Automazione

Export dei dati

```
# Export CSV
glances --export csv \
  --export-csv-file /tmp/stats.csv

# Export InfluxDB
glances --export influxdb
```

In glances.conf:

```
[csv]
path=/var/log/glances/stats.csv
```

Script di automazione

```
#!/bin/bash
# Alert se CPU > 80%

CPU=$(glances --stdout \
  cpu.total --quiet | tail -n1)

if (( $(echo "$CPU > 80" | bc -l) )); then
  echo "ALERT: CPU ${CPU}%" |
  mail -s "CPU Alert" admin@it
fi
```

Confronto: top vs htop vs Glances

Caratteristica	top	htop	Glances
Interfaccia ncurses	✅	✅	✅
Vista rete in tempo reale	❌	❌	✅
Vista disco I/O	❌	❌	✅
Vista filesystem	❌	❌	✅
Modalità web browser	❌	❌	✅
Client/server remoto	❌	❌	✅
Export dati	❌	❌	✅
Docker/container	❌	❌	✅
Soglie visive colorate	❌	✅	✅

Strumento di Supporto: stress-ng

stress-ng genera carico artificiale sul sistema — utile per osservare Glances sotto stress e verificare le soglie visive in laboratorio.

```
apt install stress-ng -y
```

Comando stress-ng	Effetto
`--cpu 2 --timeout 30s`	Carica 2 core CPU al 100% per 30s
`--vm 2 --vm-bytes 256M --timeout 30s`	Stress sulla memoria RAM
`--hdd 1 --timeout 30s`	Stress sul disco
`--cpu 2 --timeout 30s --metrics-brief`	Stress CPU con statistiche finali

In laboratorio

Aprire due terminali: Glances in uno, stress-ng nell'altro.
Osservare CPU passare da verde → giallo → arancio → rosso in tempo reale.

Esercizio Pratico — StudioFoto Arcobaleno

Scenario

L'amministratore deve configurare un sistema di monitoraggio leggero sul server Debian principale, accessibile via browser dai tecnici interni.

1. Installare stress-ng e Glances sul server Debian tramite pip3.
2. Personalizzare le soglie CPU (careful=60, warning=80, critical=90).
3. Avviare Glances in modalità web sulla porta 61208.
4. Connettersi via browser da un'altra VM e verificare le metriche.
5. Eseguire stress-ng --cpu 2 --timeout 60s e osservare il cambio di colore.
6. Esportare le statistiche in CSV e verificarne il contenuto.

Riepilogo

Glances — vista completa su CPU, RAM, disco, rete e container

Installazione — pip3 o pipx (mai apt per la modalità web)

Tre modalità — standalone, web browser, server/client remoto

Configurazione — soglie visive, export dati, plugin Docker

stress-ng — strumento di test per le soglie in laboratorio

Domande?